

Звіт

Електронна таблиця як середовище
для розв'язання прикладних задач:
аналіз даних та прийняття рішень

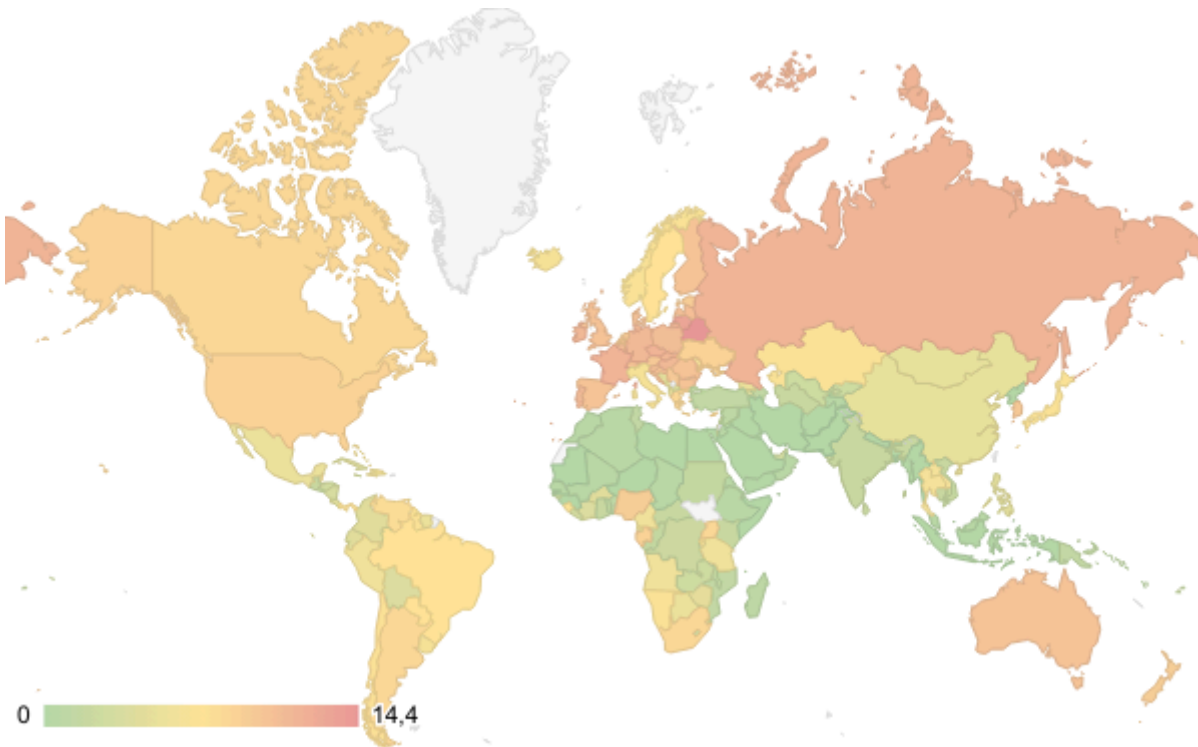
Завдання до розрахунково-графічної роботи
за курсом «Інформаційні технології в аналітиці»
Спеціальність «Математика», семестр 3

Студентки 2 курсу 111 спеціальності "Математика"
Боцу Аліни

Аналіз та візуалізація даних

1) Загальне вживання алкоголю

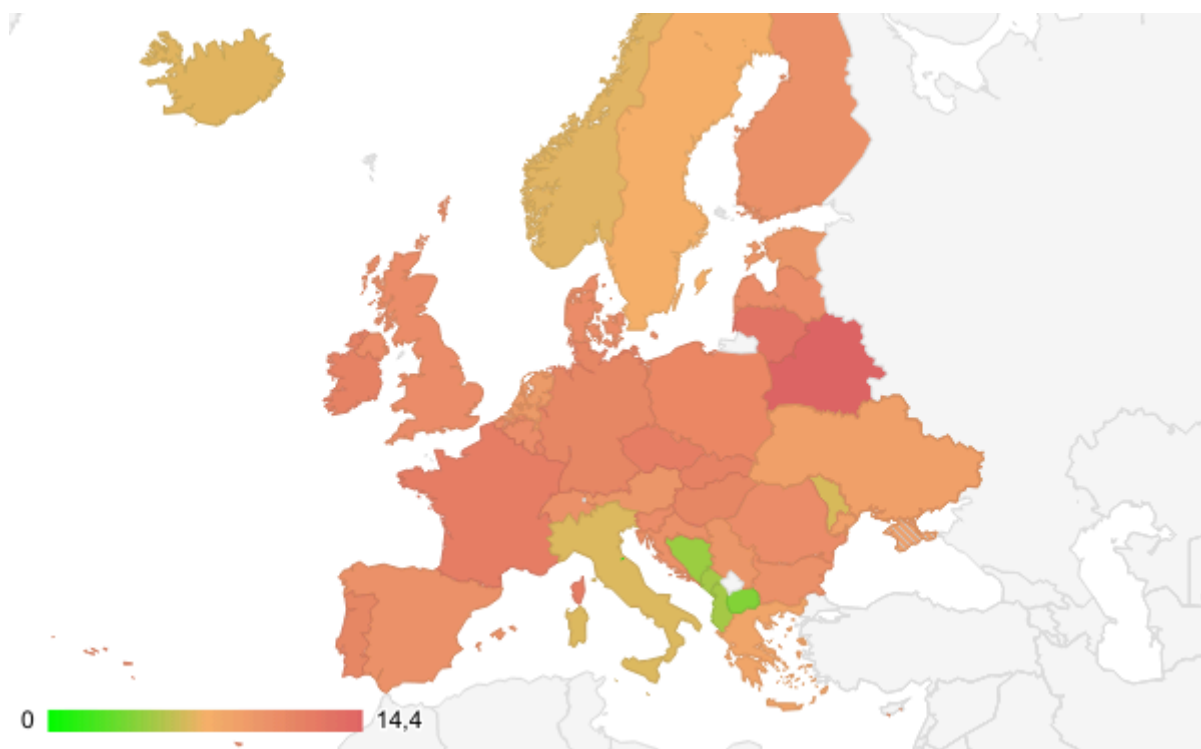
Набір даних Alcohol Consumption містить інформацію про споживання алкогольних напоїв у країнах світу. Я відобразила дані щодо загального вживання алкоголю (ознака total) на географічній карті (діаграма GeoChart у Google Sheets).



З цієї інфорграфіки я бачу що більше всього алкоголю вживають в Беларусі, Росії, в деяких країнах Європи. Середні показники вживання спиртних напоїв є в Америці, північних країнах Європи, на півдні Африки та в Казахстані. Та з низькими показниками вживання спирту залишаються країни Африки та Океанії.

Загальне вживання алкоголю в європейських країнах

Я відобразила дані щодо загального вживання алкоголю (ознака total) на географічній карті для європейських стран (діаграма GeoChart у Google Sheets).

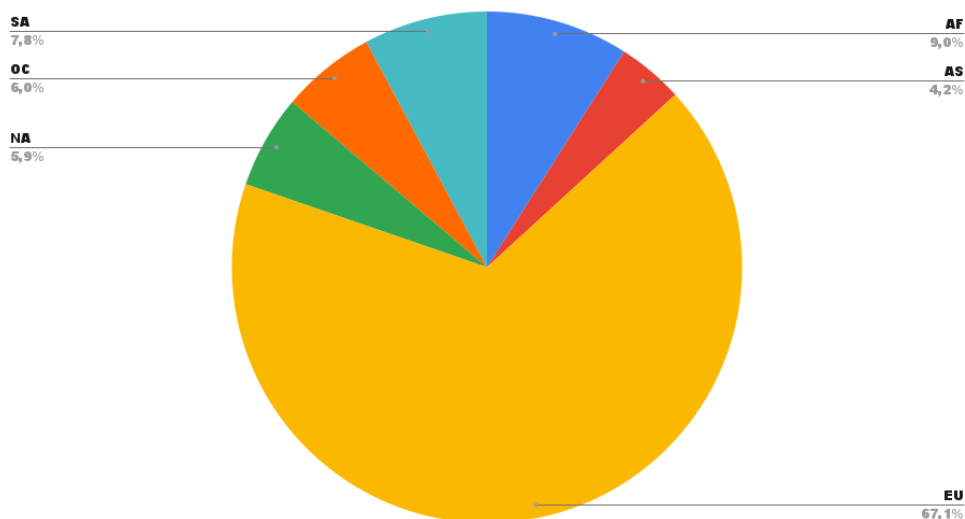


Більше всього вживають алкоголю в Беларусі, та в центральній частині Європі. Меншу кількість алкголю вживаюьсь в південній і північній частині Європи та не вживають алкоголю країни, що прилеглі до Адріатичного моря.

Інфографіка

Я побудувала інфографіку з вживання вина на різних континентах за допомогою Секторної діаграми. Завдяки цієї діаграми можна зробити висновок, що більше всього вина вживають в Європі, приблизно 68%. На наступних місцях це країни Африки, Південної Америки, які з загальної кількості займають 8% і 9% відповідно, і решта континентів це Океанія, Північна Америка та Азія.

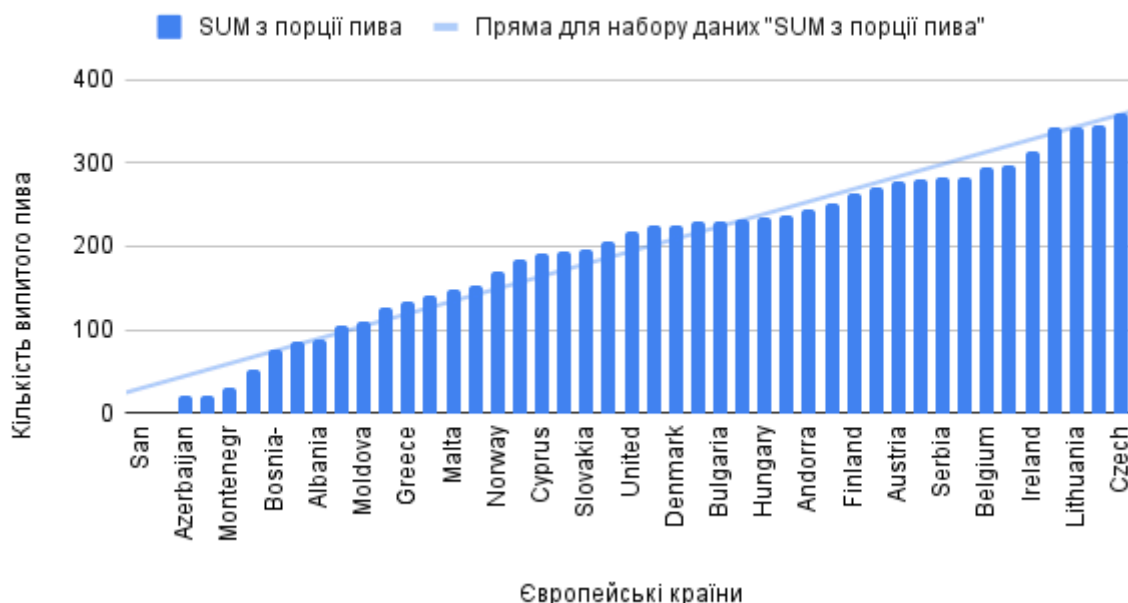
Інфографіка з вживання вина на різних континентах.



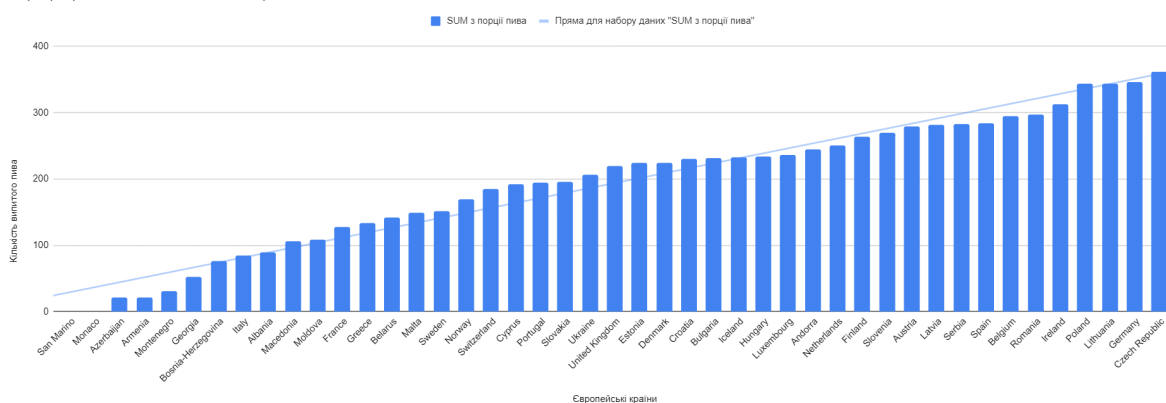
Інфографіка з вживання пива в Європі.

З інфографики видно що більше всього вживають пива в Чехії, Літві, Ірландії та інші країни Північного заходу Європи, та найменше всього вживають алкоголю в країнах Сан Маріно, Азербайджан, Монако та різних країнах Південної Європи.

Інфографіка з вживання пива в Європі.



Інфографіка з вживання пива в Європі.



Яка з трьох ознак beer, spirit, wine найкраще передбачає цільову ознаку total?

Можна це визначити через коефіцієнт кореляції між даними, тобто через функцію $\text{=CORREL(B2:B;E2:E)}$ та інші. Зв'язок між даними є прямим і дуже сильним, і це зв'язок пива та загальною кількістю вживаного пива

Найбільшу залежність показує значення вживання пива та загальна кількість випитого спирту

111 Lab 6. Exploratory data analysis & decision making Боцу А.О. ☆ 📁 ☁

Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка

100% 123 За ум... 10 + B I A

G3 fx =CORREL(B2:B;E2:E)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	country	beer_servings	spirit_servings	wine_servings	total_litres_of_pure_alcohol	continent							
2	Afghanistan	0	0	0	0	AS							
3	Albania	89	132	54	4,9	EU	визначила коефіцієнт кореляції між зміними						
4	Algeria	25	0	14	0,7	AF	0,8358386279 0,6549681751 0,6675983418 1						
5	Andorra	245	138	312	12,4	EU	Найбільшу залежність показує значення вживання пива та загальна кількість випитого спирту						
6	Angola	217	57	45	5,9	AF							
7	Antigua & Barbuda	102	128	45	4,9	NA							
8	Argentina	193	25	221	8,3	SA							
9	Armenia	21	179	11	3,8	EU							
10	Australia	261	72	212	10,4	OC							
11	Austria	279	75	191	9,7	EU							
12	Azerbaijan	21	46	5	1,3	EU							
13	Bahamas	122	176	51	6,3	NA							
14	Bahrain	42	63	7	2	AS							
15	Bangladesh	0	0	0	0	AS							
16	Barbados	143	173	36	6,3	NA							
17	Belarus	142	373	42	14,4	EU							
18	Belgium	295	84	212	10,5	EU							
19	Belize	263	114	8	6,8	NA							
20	Benin	34	4	13	1,1	AF							
21	Bhutan	23	0	0	0,4	AS							
22	Bolivia	167	41	8	3,8	SA							
23	Bosnia-Herzegovina	76	173	8	4,6	EU							
24	Botswana	173	35	35	5,4	AF							
25	Brazil	245	145	16	7,2	SA							

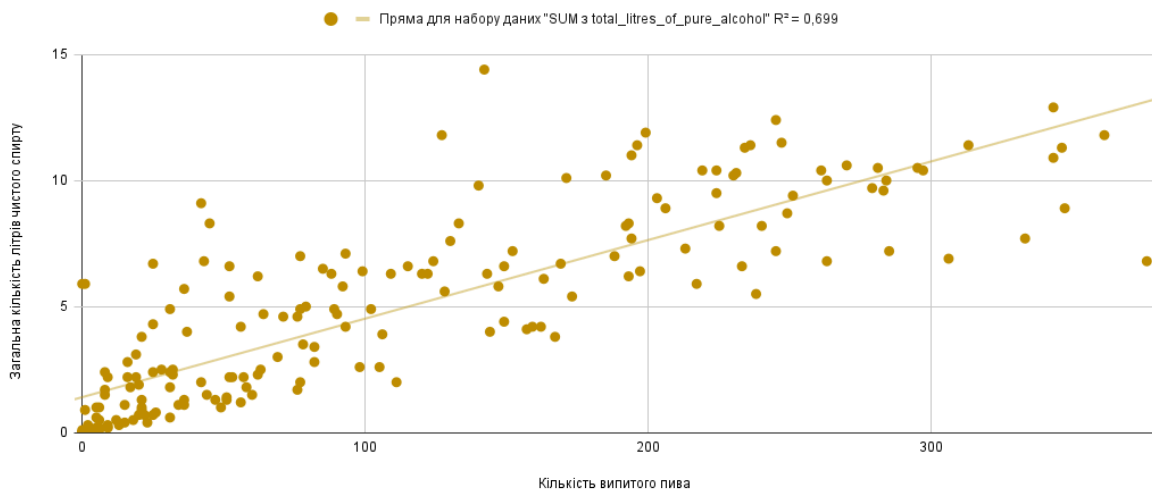
fx =CORREL(B2:B;E2:E)

	F	G	H	I	J	K	L
	continent						
in	AS	визначила коефіцієнт кореляції між зміними					
	EU	0,8358386279	0,6549681751	0,6675983418	1		
	AF	Найбільшу залежність показує значення вживання пива та загальна кількість випитого спирту					
	EU						

Побудуйте діаграми розсіювання, додайте їх лінійний тренд, обчисліть коефіцієнти кореляції.

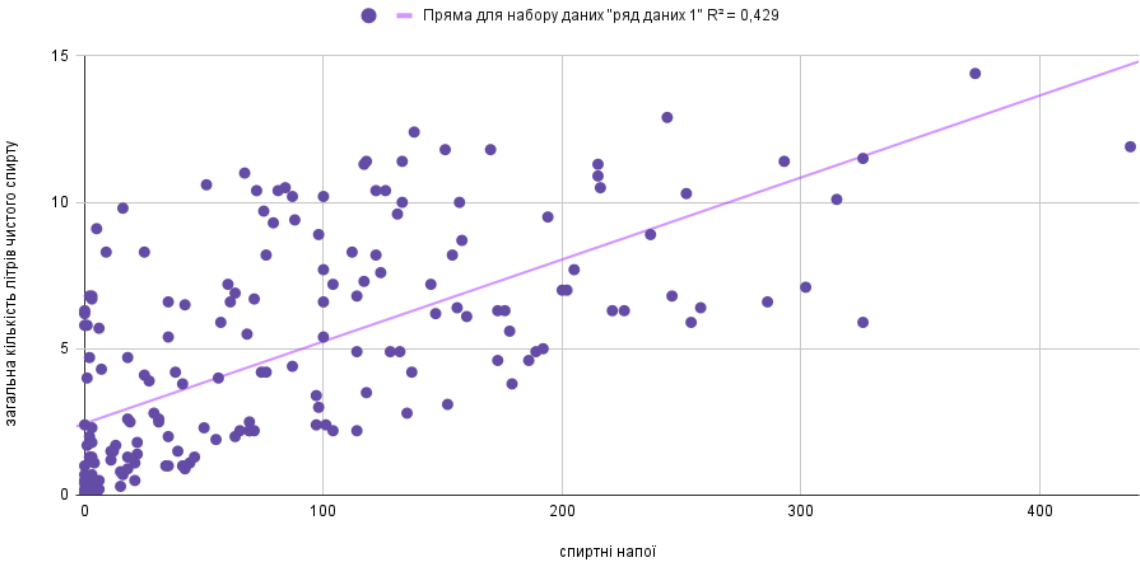
Залежність між загальною кількістю літрів чистого спирту та пива

Залежність між загальною кількістю літрів чистого спирту та пива



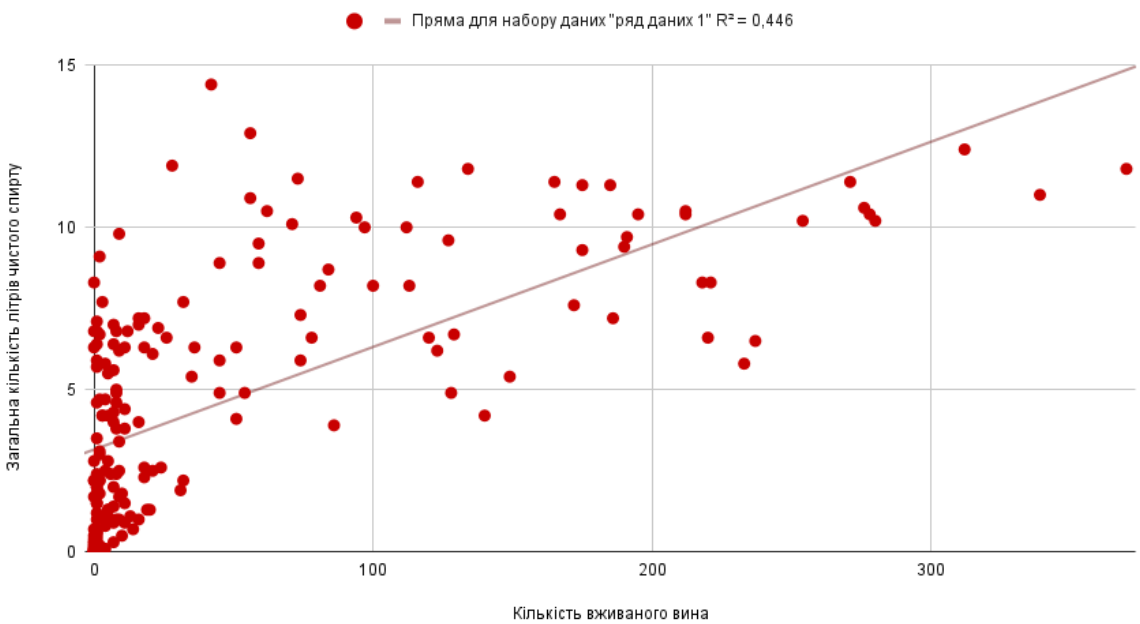
Залежність між загальною кількістю літрів чистого спирту та спиртних напоїв

Залежність між загальною кількістю літрів чистого спирту та спиртних напоїв



Залежність між загальною кількістю літрів чистого спирту та вина

Залежність між загальною кількістю літрів чистого спирту та вина



Сформулюйте висновки.

Уміння грамотно структурувати своє дослідження та підбивати підсумки — найважливіша навичка не тільки аналітика, а й будь-якої людини, яка має справу з цифрами.

Робимо висновок, що серед країн світу більше всього вживають алкоголю в країнах Європи. Серед Європейських країн більше всього вживають в Білорусії та країнах Північного заходу Європи. І серед видів алкоголю більше всього вживають пиво.

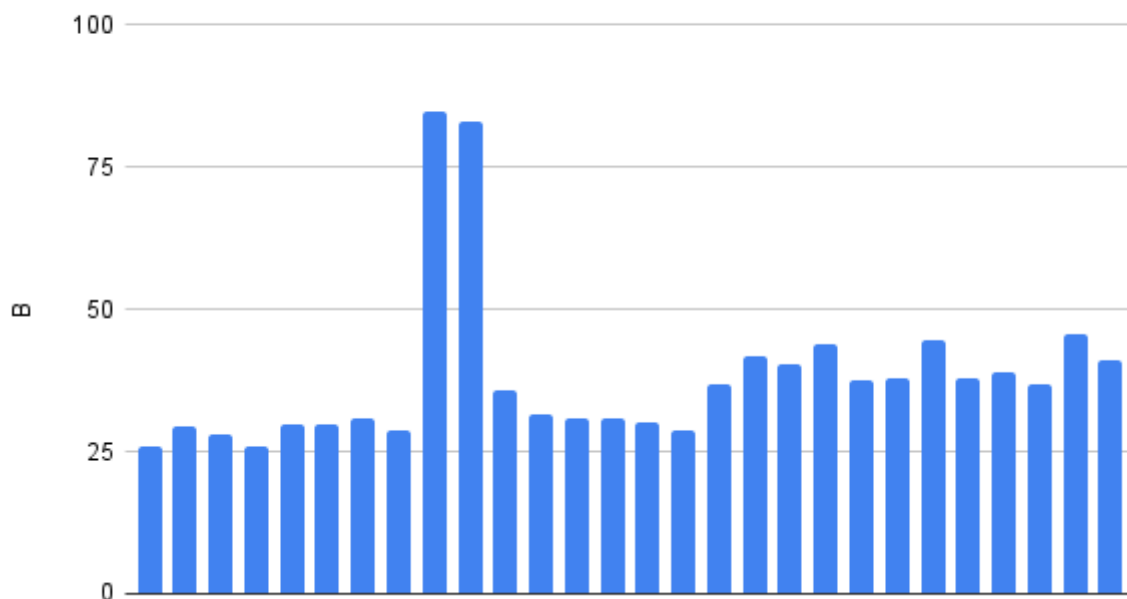
2)Ціна нерухомості

Досліджується вплив різних факторів на ціну нерухомості. Вихідні дані та їх опис знаходяться за посилання.

Побудуйте гістограму розподілу цільової ознаки selling price.

За допомогою стовпчастої діаграми можна з'ясувати, що середня ціна продажу квартир починається від 25 000\$ до 45000\$ і в деяких випадках ціна перевищує 80.000\$.

Selling price (ціна продажу)

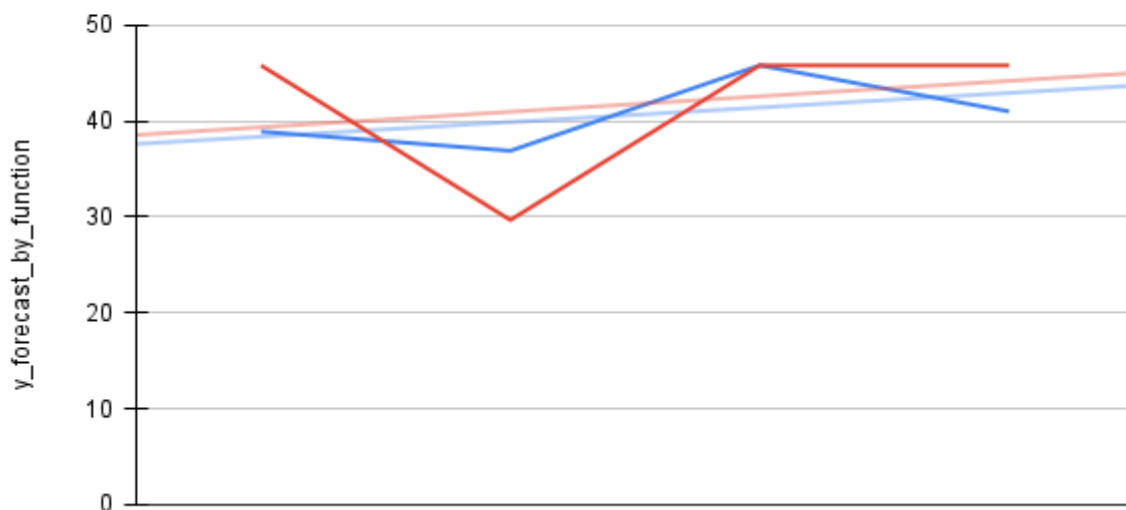


Виберіть найкорисніший предиктор для цільової ознаки. Спробуйте побудувати модель (можливо нелінійну) для передбачення selling price. Для побудови моделі та оцінки її якості розділіть вибірку на навчальну та тестову. Для навчання виберіть 80-90%.

1/2Аліна Олегівна Боцу - Lab 6. Exploratory data analysis & decision making ☆ 📁 ☁							
Файл Змінити Вигляд Вставити Формат Дані Інструменти Розширення Довідка							
🔍 Меню ↶ ↷ 🖨 📋 100% ▾ грн. % .0_ .00 123 За ум... ▾ - 10 + B I 🔍 A 🗑 📄							
H11	fx =TREND(B2:B25;A2:A25;A26:A29;true)						
	A	B	C	D	E	F	G
1	A2	B		0,9250812628	a2 b		A2 — количество санузлов;
2	1	25,9		коефіцієнт кореляції			B — цена продажи.
3	1	29,5			коефіцієнт K	31,87017544	-2,368421053
4	1	27,9				2,598328586	3,456851349
5	1	25,9			коефіцієнт детер	0,8673939182	5,548511527
6	1	29,9				150,4460417	23
7	1	29,9				4631,628856	708,0775439
8	1	30,9					
9	1	28,9					прогноз
10	2,5	84,9				y_true	y_forecast
11	2,5	82,9				38,9	50,17368421
12	1	35,9				36,9	34,23859649
13	1	31,5				45,8	50,17368421
14	1	31				41	50,17368421

y_forecast_by_function/y_true

— y_true — Пряма для набору даних "y_true" $R^2 = 0,264$ — y_forecast_by_function
— Пряма для набору даних "y_forecast_by_function" $R^2 = 0,067$



Побудуйте лінійну багатofакторну модель регресії (функція LINEST), що включає всі можливі ознаки. Для навчання моделі виберіть 80-90 % вихідних даних. Оцініть якість моделі на відомих даних.

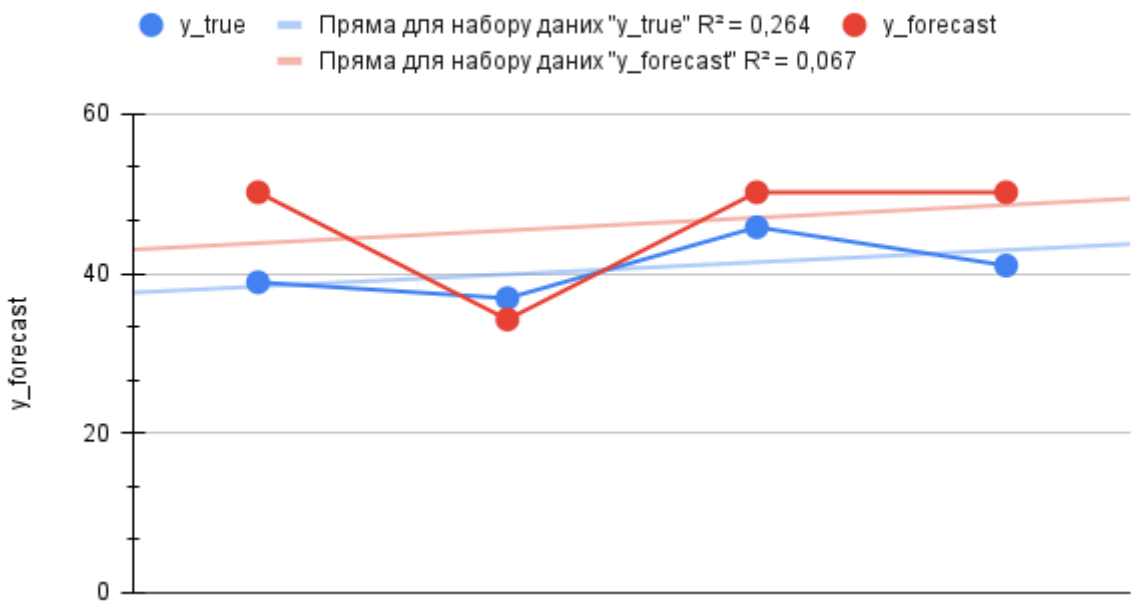
1/2Аліна Олегівна Боцу - Lab 6. Exploratory data analysis & decisi...

ФайлЗмінитиВиглядВставитиФорматДаніІнструментиРозширенняДовідка

100% | грн. % 0.00 123 | За ум... | 10 + | B I A

G11	fx = \$F\$3*\$A26-\$G\$3							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A2	B		0,9250812628	a2 b		A2 — количество санузлов;	
2	1	25,9		коефіцієнт кореляції			B — цена продажи.	
3	1	29,5			коефіцієнт K	31,87017544	-2,368421053	вільний член b
4	1	27,9				2,598328586	3,456851349	
5	1	25,9			коефіцієнт дете	0,8673939182	5,548511527	
6	1	29,9				150,4460417	23	
7	1	29,9				4631,628856	708,0775439	
8	1	30,9						
9	1	28,9					прогноз	
10	2,5	84,9				y_true	y_forecast	y_forecast_by_function
11	2,5	82,9				38,9	50,17368421	45,8
12	1	35,9				36,9	34,23859649	29,68333333
13	1	31,5				45,8	50,17368421	45,8
14	1	31				41	50,17368421	45,8
15	1	30,9						
16	1	30						

y_forecast/y_true



Зробіть прогноз за допомогою побудованої моделі. Відобразіть реальні та спрогнозовані значення на одній картинці.

Сформулюйте висновки.

Найкориснішим предиктором виявилась кількість санвузлів. Тобто, ціна продажу нерухомості найбільше всього залежала від кількості санвузлів в нерухомості.

Для побудови можливо нелінійної моделі я скористалась функцією TREND, завдяки якій я передбачаю значення selling price. Тобто, Я вибрала відомі дані Y, та відомі дані X, навчальну вибірку, завдяки якій функція може приблизно представити можливі значення Y, по тестовим значенням X. Отримані можливі значення Y показані на картинці в стовпчику y_forecast_by_function і y_forecast.

За допомогою Лінійної діаграми графічно були порівнянні реальні значення ціни продажу та можливі значення, передбачені функцією TREND. Був визначений коефіцієнт детермінації, який становив $R=0,86$, що свідчить про те, що побудована модель є не поганою для того, щоб завдяки ній можна було спрогнозувати можливі значення ціни продажу.

Аналогічна робота була зроблена завдяки функції LINEST, де був визначений коефіцієнт K і вільний член B, для побудови лінійної моделі. Були оцінені моделі на відомих даних, і визначенні в стовпчику y_forecast. Значення y_forecast підходять для передбачення можливої ціни на нерухомість, та більше близькі до реальних, що добре видно на лінійній діаграмі.

Можемо зробити висновок, що побудовані моделі, лінійна і нелінійна, на достатньому рівні можуть передбачати можливі ціни на нерухомість по вхідним і вихідним даним.